PSI3213 - Circuitos Elétricos II
Gabarito da primeira prova semestral - 13/09/2023

Gabarito da 1ª Questão: (4,4 pontos)
A equação diferencial em $i(t)$ que descreve o circuito da Figura 1 é dada por

$$\frac{d^2i(t)}{dt^2} + \left(\frac{1}{R_1C} + \frac{R_2}{L}\right)\frac{di(t)}{dt} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{LC}i(t) = \frac{1}{LC}i_s(t).$$

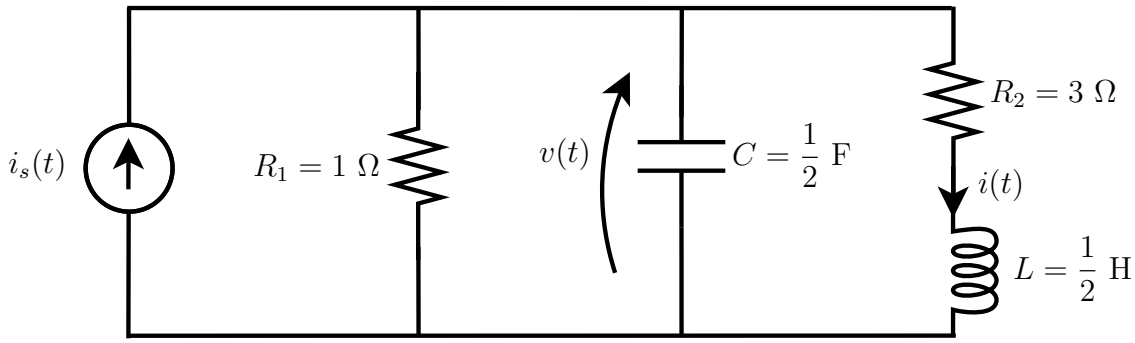


Figura 1

Pede-se:

a) (0,5) Calcule o fator de amortecimento α, a frequência própria não amortecida ω_0 e classifique o comportamento livre do circuito (superamortecido, amortecimento crítico ou oscilatório).

b) (0,5) Sabendo-se que $i_s(0_-) = 0$, $i(0_-) = 1$ A e que $\left.\frac{di(t)}{dt}\right|_{t=0_-} = 1$ A/s, determine o valor de $v(0_-)$ em volts.

c) (1,0) Considerando as condições inicias do item b), obtenha a expressão da transformada de Laplace da **resposta livre** da corrente do indutor, $I_\ell(s)$.

d) (1,2) Calcule a antitransformada de $I_\ell(s)$ obtida no item c) para obter a expressão da resposta livre da corrente do indutor no tempo, ou seja, $i_\ell(t)$ para $t \geq 0$.

e) (1,2) Para outros valores de componentes e considerando $i_s(t) = IH(t)$ obteve-se a seguinte expressão da resposta forçada da corrente do indutor no tempo para $t \geq 0$:

$$i_f(t) = 10H(t) + 10\sqrt{2}e^{-2t}\cos(2t + 135^\circ)H(t), \ \text{(A,s)}.$$

Sabendo-se que $\frac{1}{LC} = 10$ (unidades S.I.), determine as raízes da equação característica e a constante I em ampères.

Resolução:
a) Todo circuito de 2ª ordem é descrito por uma equação diferencial do tipo

$$\ddot{x}(t) + 2\alpha\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = f_s(t),$$

em que $x(t)$ é a função incógnita e $f_s(t)$ uma função da excitação. Comparando com a equação diferencial dada, temos

$$2\alpha = \frac{1}{R_1C} + \frac{R_2}{L} = 2 + \frac{3}{1/2} = 8$$

e

$$\omega_0^2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{LC} = (1+3)4 = 16.$$

Portanto,

$$\boxed{\alpha = 4 \text{ s}^{-1}}$$

e

$$\boxed{\omega_0 = 4 \text{ rad/s.}}$$

Como

$$\boxed{\alpha = \omega_0 \Rightarrow \text{amortecimento crítico.}}$$

b) Considerando o circuito em $t = 0_-$ como na figura abaixo, obtemos

$$v_2(0_-) = R_2 i(0_-) = 3(1) = 3 \text{ V}$$

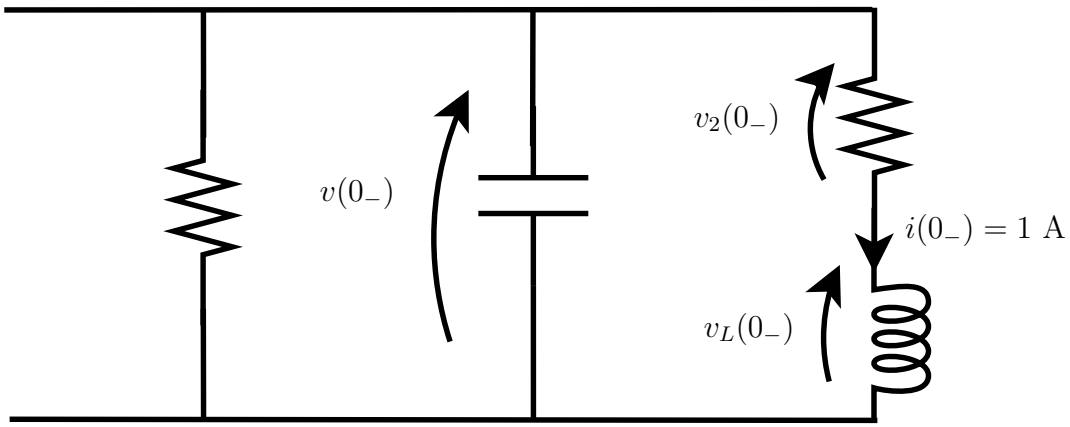
e

$$v_L(0_-) = L\frac{di(t)}{dt}\bigg|_{t=0_-} = \frac{1}{2} \text{ V.}$$

Assim,

$$v(0_-) = v_2(0_-) + v_L(0_-) = 3{,}5 \text{ V.}$$

$$\boxed{v(0_-) = 3{,}5 \text{ V.}}$$



c) Substituindo os valores dados e considerando $i_s(t) = 0$ para obter a resposta livre, a equação diferencial fica

$$\frac{d^2i(t)}{dt^2} + 8\frac{di(t)}{dt} + 16i(t) = 0.$$

Calculando a transformada de Laplace, temos

$$s^2 I_\ell(s) - si(0_-) - \frac{di(t)}{dt}\bigg|_{t=0_-} + 8[sI_\ell(s) - i(0_-)] + 16I_\ell(s) = 0$$

ou ainda

$$(s^2 + 8s + 16)I_\ell(s) = (s+8)i(0_-) + \frac{di(t)}{dt}\bigg|_{t=0_-}.$$

Assim, a transformada de Laplace da resposta livre é igual a

$$\boxed{I_\ell(s) = \frac{s+9}{s^2+8s+16}.}$$

d) A equação característica do circuito é dada por

$$s^2 + 8s + 16 = 0,$$

cujas raízes são iguais a $s_{1,2} = -4$. A expressão de $I_\ell(s)$ pode ser expandida em frações parciais, o que leva a

$$I_\ell(s) = \frac{s+9}{s^2+8s+16} = \frac{s+9}{(s+4)^2} = \frac{A_1}{s+4} + \frac{A_2}{(s+4)^2}.$$

Calculando os resíduos, obtemos

$$A_2 = I_\ell(s)(s+4)^2|_{s=-4} = -4 + 9 = 5$$

e

$$A_1(s+4) + A_2 = s + 9 \Rightarrow A_1 = 1.$$

Assim,

$$I_\ell(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{5}{(s+4)^2},$$

cuja antitransformada é

$$\boxed{i_\ell(t) = e^{-4t}(1+5t)H(t).}$$

e) As raízes da equação característica aparecem apenas na parcela transitória da resposta. Como essa parcela é descrita por um cosseno, temos que essas raízes são complexas conjugadas e valem

$$\boxed{s_{1,2} = \sigma \pm j\omega = -2 \pm j2.}$$

Neste caso, $\alpha = 2\ s^{-1}$, $\omega_0 = \sqrt{4+\alpha^2} = \sqrt{8}$ rad/s e como $\omega_0 > \alpha$ o comportamento do circuito livre é oscilatório. Usando esse resultado na equação diferencial transformada, a expressão da transformada de Laplace da resposta forçada é dada por

$$I_f(s) = \frac{\frac{1}{LC}\overbrace{\frac{I}{s}}^{I_s(s)}}{(s+2-j2)(s+2+j2)} = \frac{\frac{I}{LC}}{s(s+2-j2)(s+2+j2)}.$$

A expansão em frações parciais dessa transformada leva a

$$I_f(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2-j2} + \frac{B^*}{s+2+j2}.$$

Para calcular o resíduo A devemos fazer

$$A = I_f(s)s|_{s=0} = \frac{I}{LC}\frac{1}{(2-j2)(2+j2)} = \frac{I}{LC}\frac{1}{2\sqrt{2}e^{-j45^o}2\sqrt{2}e^{+j45^o}} = \frac{I}{LC}\frac{1}{8}$$

Como $A = 10$ e $\dfrac{1}{LC} = 10$, obtemos

$$\frac{10I}{8} = 10.$$

Assim

$$\boxed{I = 8 \text{ A.}}$$

<u>Atenção</u>: Preencher a folha ótica com seu nome, nº USP e opções escolhidas para cada teste.

1 – A transformada de Laplace da função periódica mostrada na Figura 2 é:

a) $\dfrac{1-e^{-s}}{s\left(1-e^{-4s}\right)}$

b) $5\,\dfrac{e^{-s}}{s\left(1-e^{-6s}\right)}$

c) $5\,\dfrac{1-e^{-2s}}{s\left(1-e^{-6s}\right)}$

d) $\dfrac{1-e^{-s}}{1-e^{-6s}}$

e) $\dfrac{5\,e^{-2s}}{1-e^{-6s}}$

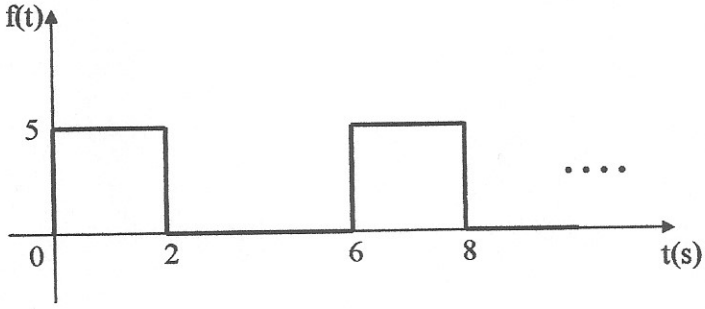


Figura 2

2 – A resposta livre de um circuito de 2ª ordem é dada por :

$$V(s) = \frac{-3s+2}{s^2+10s+25} \quad \textbf{(unidades S.I.)}$$

As condições iniciais $v(0_-)$ e $\dot{v}(0_-)$ em V e V/s são respectivamente iguais a:

Dica: Trabalhe com a equação diferencial original.

a) -3 e -28

b) -3 e 32

c) 2 e -3

d) -3 e 2

e) -2 e 3

3 – Sabe-se que a transformada de Laplace da função f(t) é $F(s) = \frac{4}{(s+5)^6}$.

Indique a expressão de f(t).

a) $\frac{t^5}{30} e^{-5t} H(t)$

b) $\frac{t^6}{180} e^{-25t} H(t)$

c) $\frac{t^6}{180} e^{-5t} H(t)$

d) $4t^5 e^{-5t} H(t)$

e) $4t^6 e^{-5t} H(t)$

4 – A expansão em frações parciais da transformada de Laplace $F(s) = \frac{s+10}{(s^2+100)^2}$

é dada por $F(s) = \frac{A_{11}}{s-10j} + \frac{A_{11}^*}{s+10j} + \frac{A_{21}}{(s-10j)^2} + \frac{A_{21}^*}{(s+10j)^2}$

Indique o valor do resíduo A_{21}.

a) $\frac{1}{20}(1+j)$

b) $-\frac{1}{40}(1-j)$

c) $-\frac{1}{20}(1+j)$

d) $-\frac{1}{40}(1+j)$

e) $\frac{1}{10\sqrt{2}}(1+j)$

5 – Escolha a opção que representa a função f(t), sabendo-se que $F(s) = G(s).H(s)$,

sendo: $G(s) = \frac{1}{2s+7}$ e $H(s) = \frac{1}{s}$.

a) $\frac{1}{7}\left(e^{-\frac{7}{2}t}\right)H(t)$

b) $\left(1-e^{-7t}\right)H(t)$

c) $\frac{1}{2}\left(e^{-\frac{7}{2}t}\right)H(t)$

d) $\frac{1}{2}\left(1+e^{-\frac{7}{2}t}\right)H(t)$

(e) $\frac{1}{7}\left(1-e^{-\frac{7}{2}t}\right)H(t)$

6 – A transformada de Laplace da tensão $v_R(t)$ sobre o resistor do circuito da Figura 3 é dada por $V_R(s) = \frac{8s+12000}{s(s+1000)}$. Considere que $v_C(t=0_+) = 2V$.

O valor da constante "E" da fonte de tensão $e_s(t) = EH(t)\,(V, s)$ vale (em V):

a) 10
b) 8
(c) 6
d) 4
e) 2

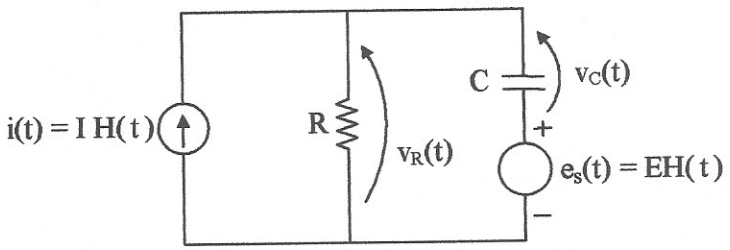


Figura 3

7 – Qual é a anti-transformada de Laplace de $\dfrac{s^2-7}{s^2+4s+13}$:

Dica: $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b$

a) $\delta(t) - 2\cos\left(\sqrt{3}t + 45°\right)$

b) $\delta(t) - 4e^{-2t}(\operatorname{sen} 3t + \cos 3t)$

c) $\delta(t) - 4e^{-2t}\cos(3t + 45°)$

d) $4e^{-4t}\cos(3t - 135°)$

e) $\delta(t) - 4e^{-2t}\operatorname{sen} 3t - \dfrac{1}{4}\cos 3t$

8 – Considere a função $f(t) = t^2[H(t) - H(t-1)]$.

A transformada de Laplace de $\ddot{f}(t)$ é:

Dica: Obtenha graficamente $\ddot{f}(t)$ e aplique a transformada de Laplace.

a) $\dfrac{2-e^{-s}}{s} + e^{-s}(s+2)$

b) $\dfrac{e^{-s}}{s} + \dfrac{2}{s} - se^{-s}$

c) $\dfrac{2}{s}\left(1-e^{-s}\right) - se^{-s}$

d) $\dfrac{2}{s}\left(1-e^{-s}\right) - e^{-s}(s+2)$

e) $\dfrac{e^{-s}}{s^3}(s+3)$

Gabarito dos Testes 1 e 2 da P1

1) A transformada de Laplace de uma função $f(t) = f(t+T)$ periódica com período T é dada por

$$F(s) = \frac{1}{1-e^{-sT}} \int_{0_-}^{T} e^{-st} f(t) dt.$$

Considerando a função dada, temos

$$F(s) = \frac{1}{1-e^{-s6}} \int_{0_-}^{2} 5e^{-st} dt = \frac{1}{1-e^{-s6}} \, 5 \, \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_{t=0_-}^{t=2} = \frac{5(1-e^{-2s})}{s(1-e^{-6s})},$$

ou seja,

$$\boxed{F(s) = \frac{5(1-e^{-2s})}{s(1-e^{-6s})}.}$$

2) Da resposta livre obtemos

$$(s^2 + 10s + 25)V(s) = -3s + 2.$$

Consequentemente, a equação diferencial relacionada à resposta livre é dada por

$$\ddot{v}(t) + 10\dot{v}(t) + 25 = 0.$$

Calculando a transformada de Laplace dessa equação, com condições iniciais não nulas, obtemos

$$s^2V(s) - sv(0_-) - \dot{v}(0_-) + 10[sV(s) - v(0_-)] + 25V(s) = 0.$$

Organizando os termos, chega-se a

$$(s^2 + 10s + 25)V(s) = sv(0_-) + 10v(0_-) + \dot{v}(0_-).$$

Assim,

$$sv(0_-) + 10v(0_-) + \dot{v}(0_-) = -3s + 2.$$

As condições iniciais são

$$\boxed{v(0_-) = -3 \text{ V}}$$

e

$$10(-3) + \dot{v}(0_-) = 2 \Rightarrow \dot{v}(0_-) = 2 + 30$$

$$\boxed{\dot{v}(0_-) = 32 \text{ V/s}.}$$

Gabarito 3)

Notamos que

$$F(s) = 4\,G^{6}(s)$$

com

$$G(s) = \frac{1}{s+5},$$

cuja antitransformada de Laplace é

$$g(t) = e^{-5t}H(t).$$

Usando o teorema da derivada no domínio de Laplace, temos

$$f(t) = 4\,\frac{t^{6-1}}{(6-1)!}\,e^{-5t}H(t)$$

ou

$$f(t) = \frac{t^5}{30}\,e^{-5t}H(t).$$

Gabarito 4)

$$A_{21} = \left[(s-10j)^2 F(s)\right]\Big|_{s=10j}$$

$$= \frac{s+10}{(s+10j)^2}\Big|_{s=10j}$$

$$= \frac{10+10j}{(20j)^2}$$

$$= -\frac{10}{400}(1+j)$$

Portanto, temos resíduo

$$A_{21} = -\frac{1}{40}(1+j).$$

Resolução 5):

$$F(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{(2s+7)} = \frac{1}{s} \cdot \frac{0{,}5}{\left(s+\frac{7}{2}\right)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{\left(s+\frac{7}{2}\right)}$$

$$A = \frac{0{,}5}{s\left(s+\frac{7}{2}\right)} \cdot s|_{s=0} = \frac{1}{7}$$

$$B = \frac{0{,}5}{s\left(s+\frac{7}{2}\right)} \cdot \left(s+\frac{7}{2}\right)\Big|_{s=-\frac{7}{2}} = -\frac{1}{7}$$

Assim, teremos:

$$f(t) = \frac{1}{7}H(t) - \frac{1}{7}e^{-\frac{7}{2}t}H(t)$$

Resolução 6)

$$V_R(s) = \frac{8s+12000}{s(s+1000)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s+100)}$$

$$A = \frac{8s+12000}{s(s+1000)} \cdot (s)|_{s=0} = \frac{1200}{1000} = 12$$

$$B = \frac{8s+12000}{s(s+1000)} \cdot (s+1000)|_{s=-1000} = \frac{4000}{-1000} = -4$$

Assim:

$$V_R(s) = \frac{12}{s} - \frac{4}{s+1000}$$

$$v_R(t) = 12 - 4e^{-1000t}\ (V, s)$$

Aplicando-se a 2ª Lei de Kirchhoff em $t = 0_+\ s$, temos:

$$-v_R(t=0_+) + v_C(t=0_+) + E = 0$$

Logo:

$$E = (12-4) - 2 = 6\,V$$

gabarito 7)

Gab: $\frac{s^2-7}{s^2+4s+13} = 1 - \frac{4s+20}{s^2+4s+13} = 1 - \frac{4(s+2)}{(s+2)^2+9} - 4\frac{3}{(s+2)^2+9}$

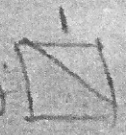
$\downarrow$

$\varepsilon(t) - 4e^{-2t}(\cos 3t + \operatorname{sen} 3t)$

Outro jeito: $s^2+4s+13 = (s+2-j3)(s+2+j3)$

$1 - \frac{4s+20}{s^2+4s+13} = 1 - \left[\frac{A}{s+2-j3} + \frac{A^*}{s+2+j3}\right]$

$A = \left.\frac{4s+20}{s+2+j3}\right|_{s=-2+j3} = \frac{-8+j12+20}{j6} = 2(1-j)$



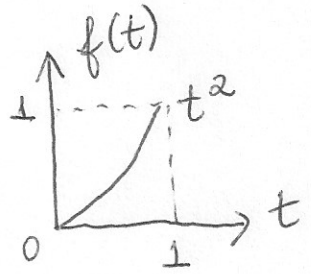
$= 2\sqrt{2}\angle -45°$

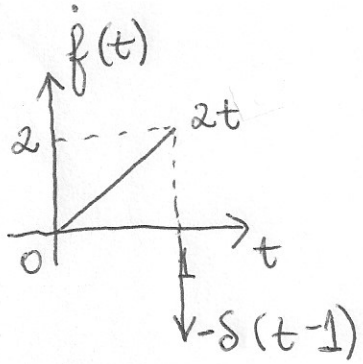
$4\sqrt{2}\, e^{-2t}\cos(3t-45°) = 4e^{-2t}(\operatorname{sen} 3t + \cos 3t)$

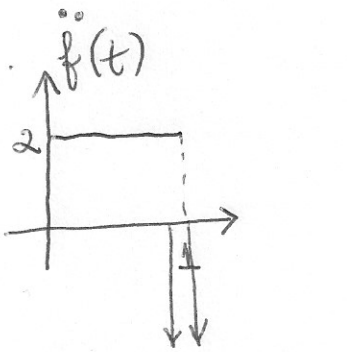
$\cos 3t \cos 45° + \operatorname{sen} 3t \cos 45°$

$\cos 45° = 1/\sqrt{2}$, $\cos 45° = 1/\sqrt{2}$

8)







$$\ddot{f}(t) = 2\,[H(t) - H(t-1)] - \delta'(t-1) - 2\,\delta(t-1)$$

$$\mathcal{L}[\ddot{f}(t)] = \frac{2}{s} - \frac{2e^{-s}}{s} - s e^{-s} - 2e^{-s}$$

$$= \frac{2}{s}(1 - e^{-s}) - e^{-s}(s+2)$$